作业框架改造方案 —— 参考 C/D 端结构框架

只管「功能结构」，不动界面样式（界面已统一为擎天浅色 token）

Nexpert · 云端 AI 远程运维助手 | 讨论稿 v1 | 2026-10-15 | 对应版本 v1.2.0

三句话结论

1. **学的是三层骨架**（作业对象 → 可执行对象 → 状态与留痕），**不是界面**；界面保持我们已有风格。
2. 我们缺的是 **「计划先行 / 状态门控 / 留痕汇聚」** 三件结构性能力，底层能力一样不缺。
3. 我们的真能力（真桥接器、真 AI 诊断、真日志分析、真权限）按 **「插槽」** 方式接入，**不重写**；5 步落地，只有 1 步碰后端。

一、三层骨架：他们怎么搭，我们差在哪

① 作业对象层	**C/D：房间 / 工单 / SN / 客户常驻页头，每一步都知道在给谁干活** **我们：数据早已存在**（服务端房间表含 `room_code / sn / engineer / status / diagnosis / last_seen`），但页面几乎不展示（诊断台 0 处）。 结论：只补展示 面包屑 + 状态胶囊 + 终端三值，不动数据层。
② 可执行对象层	**C/D：工具即对象 —— 分级（只读/写/刷写）+ 风险话术 + 预计时长 + 4 步计划；点开先看计划，确认后才执行** **我们：零件都在**（诊断项 40 条、工具 26 项已是 JSON 单一来源派生），但字段只有 `key/icon/title/platform/group/prompt`，**没有 risk / dur / plan**，计划先行 0 处。 结论：加字段 + 加一步确认 执行链路完全不动。
③ 状态与留痕层	**C/D：状态机驱动界面（待触达 → 检测完成 → 已回写），AI 结论按状态回流；所有动作过同一个留痕出口** **我们：有状态也有留痕，但都散着**（服务端分级审批 106 处、快照回滚 22 处；页面留痕仅 1–2 处）。 结论：收口 状态胶囊 + 统一留痕面板（唯一需要新增后端出口的一步）。

二、C/D 比我们多出来的 5 条理念

理念	他们怎么做（说人话）	我们的缺口	要补什么
作业对象贯穿全程	房间号 / SN / 客户 / 工单一直在页头，每步都清楚在给谁干活	数据已有，页面不显示	页头面包屑 + 状态胶囊
风险即契约	分级决定确认策略：软件类修改必走计划确认；硬件更换可直接执行	Tier 未与「确认方式」显式绑定	Tier 与确认方式对应表
计划先行	动手前先给「做哪几步 / 什么风险 / 多久」，确认才动	**0 处**	计划字段 + 执行前确认弹窗
状态门控	界面只暴露「当前合法动作」：未连接不能采集、无结论不出 AI 会话	页面无统一三态（空/等待/实时）	三态标准化 + 动作可用性约束
留痕收口	所有动作走同一个记录出口，页面常驻流水账	留痕零散，无汇聚入口	统一留痕出口 + 常驻面板

三、我们比他们多的，怎么嵌进去

关键判断：**他们多的全是框架，我们多的全是真的** —— 所以是「插槽」，不是「改造」。

我们的强项	嵌入哪一格	怎么嵌（保持现有链路）	碰后端
真桥接器（设备侧真实执行）	② 执行器	工具卡「执行」继续走现有桥接器链路，仅在前面插一步「计划确认」	否
真 AI 五段诊断（分段缓冲）	③ AI 副驾	保持「只出报告、不执行」；结论后挂两个出口：生成报告 / 升级二线	是
IDG 日志上传与分析	② 资料收集	即 C 端「开始收集」的加强版，补「一键分享给二线」	否
真账号 / 角色 / 分级审批	③ 门控	用现有 Tier 体系输出策略表：弹窗 / 双人工号 / 自动放行	仅配置
房间心跳 / 桥接器版本 / 延迟	① 作业对象	页头三值显示（终端标识、桥接器版本、链路延迟）	否
一键连接 · 多端部署 · 房间令牌	③ 接入	保留现有连接方式，只把入口收进统一外壳	否
40 诊断项 + 26 工具（已数据派生）	② 注册表	沿用现有单一来源，仅扩展字段，页面自动长出风险标签与计划	否

改造后的结构

① 作业对象：房间 → SN / 机型 / 客户 / 工单 / 工程师 / 桥接器版本 →

② 可执行对象：诊断项 / 工具（+ risk / dur / plan） →

③ 状态与留痕：状态线 + 单一留痕出口 + AI 副驾两出口

查看计划 → 确认 → 桥接器真执行 → 步骤条 + 终端流 → 结论 / 报告 → 出报告 或 升级二线

四、落地清单（加法式，先快照可回退）

步	改什么	动哪里	碰后端	风险	工时
1	新增三字段：`risk` / `dur` / `plan`	诊断项 JSON、工具清单 JSON（单一来源）	否	低	0.5 天
2	执行前「计划确认」弹窗 + 步骤条	诊断台页、工具页	否	中	1 天
3	页头状态与终端三值	工作台 / 诊断台 / 工具页 页头	否	低	0.5 天
4	统一留痕出口 + 常驻流水账面板	服务端审计出口 + 页面面板	是	中	1 天
5	AI 结论两出口：出报告 / 升级	页面 + 三处 prompt 同步	是	中	1 天

注：表中「是」的两处（AI 口径、留痕出口）需先出方案——AI 口径调整必须同步服务端三段 prompt / JSON / 页面三条消费路径。
合计约 **4 个工作日**。第 1、3 步可立即做（零后端、纯加法）；第 2 步是体验分水岭；第 4、5 步涉及后端与 prompt，需先出方案再动手。

五、明确不抄的部分

- ✕ 原型门户页（四端入口、重置剧本）—— 演示用
- ✕ 假执行：定时器点亮步骤、写死的 AI 答案
- ✕ 免登录 / 任意密码 —— 无真实鉴权
- ✕ 繁体名称与品牌署名 —— 与产品口径冲突
- ✕ 演示数值（房间号、工单号、SN 均为假数据）
- ✕ 界面样式改造 —— 样式已统一，无需再动

六、风险与验收口径

- **改动方式**：全部加法式（新增 key / 新增函数），改前快照 + 一句话回退命令。
- **prompt 同步**：任何 AI 口径调整必须同步三处消费路径（服务端三段 + JSON + 页面），改完用异语言样本验收字段数。
- **验收方式**：真机跑通「收集 → 诊断 → 工具执行 → 结论/报告」全链路；逐元素对比度复算；真浏览器主路径回归；旧结构无残留。
- **不改变**：内部功能、接口、既有操作习惯（第 2 步新增的确认弹窗为前插一步，不替换原有审批流）。

本文档仅讨论功能结构框架，不含界面样式变更。样式已于 v1.2.0 统一为擎天浅色 token（6 页 44 令牌同值、对比度全部达标）。 参考对象为 C/D 端演示原型，其机制可借鉴、实现不可照搬。